Cégep du Vieux Montréal

Plan-cadre de cours

420.B0 Techniques de l'informatique

420.B0 Techniques de l'informatique Intensif

Donné par : **Le département d'informatique**

Titre : **Veille technologique** No : **420-C66-VM et** **420-C66-IN**	Préalables ou corequis : **Préalables :** Pour 420-B0 : **420-C41-VM, 420-C44-VM, 420-C-53-VM et 420-C55-VM** Pour 420-B0 intensif : **420-C41-IN, 420-C44-IN, 420-C-53-INN et 420-C55-IN** Aménagement particulier : **Laboratoire de micro-ordinateurs**	Pondération : **2-2-1** Durée : **60 heures** Unités : 1⅔ Session : **Pour : 420-C66-VM : 6e** **420-C66-IN : 3e**	Compétence(s) visée(s) : **00SH S'adapter à des technologies informatiques.** Atteinte de la compétence : ***Atteinte complète (C) de la compétence. (60 heures / 60 heures)***

La place du cours dans le programme

Ce cours est obligatoire pour les étudiant.e.s du programme de Techniques de l'informatique et de Techniques de l'informatique (intensif). Il se donne à la sixième session pour le programme régulier et à la troisième session du programme intensif par des enseignants du département d'informatique.

Seule la compétence 00SH est visée dans ce cours et elle est complète. L'étudiant doit avoir réussi les cours préalables *420-C41-VM* ou *420-C41-IN Génie logiciel II : Conception et gestion, 420-C44-VM* ou *420-C44-IN Programmation orientée objet II, 420-C53-VM* ou *420-C53-IN Réseaux II* et *420-C55-VM* ou *420-C55-IN Web III* pour suivre ce cours.

Ce cours vise à identifier une technologie qui pourrait servir à l'étudiant.e dans la réalisation de son projet synthèse. La technologie sélectionnée doit présenter une plus-value claire à cet effet. Elle doit également être assez distante du parcours scolaire de l'étudiant.e afin de l'amener à faire ses propres recherches et à effectuer une veille systématique au cours de la session. Il sera donc nécessaire de documenter ces trouvailles et d'identifier les sources utilisées en plus de démontrer du jugement dans leur sélection. Au terme de ce cours, l'étudiant.e aura du recul face au domaine de l'informatique, ce qui l'aidera à avoir une plus grande polyvalence dans son choix de technologies à utiliser tout au long de sa carrière.

Pour le programme Techniques de l'informatique, les intentions éducatives en formation spécifique sont les suivantes :

- Développer l'autonomie et favoriser la polyvalence;

Autres cours contribuant à l'atteinte de la compétence 00SH pour :

Aucun

La démarche d'apprentissage favorisée dans ce cours :

Le cours se déroulera entièrement en laboratoire et se divisera en trois parties. La première consistera à conscientiser l'étudiant.e au travail de recherche, tel que l'identification de sources et le discernement en ce qui a trait à la qualité et la pertinence de celles-ci. Toujours dans la première partie, l'étudiant.e devra choisir la technologie qui pourrait servir à la réalisation de son projet synthèse et la faire approuver par l'enseignant.e. Cette demande d'approbation sera accompagnée d'un texte justificatif et d'une liste de sources préliminaires.

La deuxième partie servira à approfondir le sujet de recherche que l'étudiant.e a choisi lors de la première partie du cours à l'aide d'un travail écrit. Il sera nécessaire ici de contextualiser la technologie à l'aide de sources additionnelles et d'expliquer les étapes qui sont nécessaires à son intégration dans un projet informatique.

Finalement, la troisième partie sert à documenter l'intégration et l'utilisation de cette technologie dans un projet que l'étudiant.e aura développé lui-même ou elle-même. Il ou elle devra ici aussi s'appuyer sur des sources supplémentaires afin de rédiger son travail. Cette dernière étape servira d'épreuve certificative.

Les moyens d'évaluation formative permettront à l'étudiant.e de s'exercer à atteindre l'objectif global du cours. Par des évaluations sommatives, il ou elle démontrera ses capacités à l'atteindre.

• Développer le sens de l'abstraction; • Promouvoir les valeurs d'équité en matière d'accès aux technologies informatiques. La compétence 00SH contribue à l'atteinte de différents buts généraux du programme : B1 Rendre l'étudiant.e efficace dans l'exercice d'une profession : • Lui permettre, dès l'entrée sur le marché du travail, de jouer les rôles, d'exercer les fonctions et d'exécuter les tâches et les activités associées à une profession; • Lui permettre d'évoluer adéquatement dans un milieu de travail (ce qui implique des connaissances et des habiletés techniques et technologiques en matière de communication, de résolution de problèmes, de prise de décisions, d'éthique, de santé et de sécurité, etc.). B2 Favoriser l'intégration de l'étudiant.e à la vie professionnelle : • Lui faire connaître le marché du travail en général ainsi que le contexte particulier de la profession choisie; • Lui faire connaître ses droits et ses responsabilités comme travailleuse ou travailleur. B3 Favoriser l'évolution de l'étudiant.e et l'approfondissement de savoirs professionnels : • Lui permettre de développer son autonomie et sa capacité d'apprendre ainsi que d'acquérir des méthodes de travail; • Lui permettre de comprendre les principes sous-jacents aux techniques et aux technologies utilisées; • Lui permettre de développer sa faculté d'expression, sa créativité, son sens de l'initiative et son esprit d'entreprise; • Lui permettre d'adopter des attitudes essentielles à son succès professionnel, de développer son sens des responsabilités et de viser l'excellence. B4 Favoriser la mobilité professionnelle de l'étudiant.e : • Lui permettre d'adopter une attitude positive à l'égard des changements; • Lui permettre de se donner des moyens pour gérer sa carrière, notamment par la sensibilisation à l'entrepreneuriat.	

Objectif global :	**Épreuve certificative**
Ce cours vise à s'adapter à des technologies informatiques. **Objectifs spécifiques :** À la fin du cours, l'étudiant.e sera en mesure de : • Effectuer une veille technologique; • Expérimenter une technologie matérielle ou logicielle; • Formuler des avis sur la technologie.	Pour les cours **420-C66-VM et 420-C66-IN**, l'épreuve certificative consiste à effectuer une recherche sur une technologie. Ce travail sera contextualisé dans le cadre d'un projet concret réalisé par l'étudiant.e afin de répondre à un besoin spécifique. Ce travail permettra à l'étudiant.e de démontrer qu'il ou qu'elle : • Comprend les particularités liées à l'utilisation d'une technologie; • Est capable de réaliser une veille technologique; • Est capable d'expérimenter une technologie dans un contexte donné; • Est capable de communiquer son avis sur l'utilisation de la technologie. **L'épreuve certificative de ces cours a une pondération de 50% de la note finale. De plus, ces cours sont à double seuil**. **Contexte de réalisation :** • Individuellement; • Vers la fin de la session; • En classe et en dehors des heures de classe; • À partir d'une mise en contexte dictée par l'enseignant.e; • À l'aide des notes de cours et de documentations prises sur Internet. **Critères généraux d'évaluation :** • Maîtrise de la technologie recherchée; • Qualité de l'argumentation de la technologie face au problème de l'intégration à un projet; • Utilisation de références pertinentes qui appuient l'argumentation; • Qualité du français.

Les éléments de compétences, les objectifs d'apprentissages ainsi que les balises de contenus traités dans le cours sont indiqués en caractère gras.

Code de la compétence : **00SHW**	Énoncé de la compétence : **S'adapter à des technologies informatiques.**	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : **Aucun**
Contexte de réalisation / Précisions : • **À l'aide de sources d'information.** • **À l'aide d'applications et d'équipement informatique.**		
Éléments de la compétence	**Objectifs d'apprentissage**	**Balises de contenu**
1. Effectuer une veille technologique.	**1.1 Rechercher efficacement des sources d'information.**	**1.1.1 Présentation des sources d'information existantes.** **1.1.2 Classification et caractérisation des sources d'information.** **1.1.3 Méthodologie de recherche des nouvelles technologies informatiques à travers différents médias.** **1.1.4 Évaluation de sources d'information.**

Code de la compétence : **00SHW**	Énoncé de la compétence : **S'adapter à des technologies informatiques.**	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : **Aucun**
Contexte de réalisation / Précisions : • **À l'aide de sources d'information.** • **À l'aide d'applications et d'équipement informatique.**		
Éléments de la compétence	**Objectifs d'apprentissage**	**Balises de contenu**
	1.2 Utiliser de façon appropriée des outils de veille.	**1.2.1 Énumération et présentation des outils de veille.** **1.2.2 Méthodologie d'utilisation des outils de veille.** **1.2.3 Méthodologie de prise de notes des informations trouvées pour pouvoir les réutiliser et les partager.**
	1.3 Analyser de façon juste de l'information recueillie.	**1.3.1 Méthodologie d'analyse d'une information recueillie.**
	1.4 Déterminer judicieusement des technologies à expérimenter.	**1.4.1 Méthodologie de classement des observations pour analyser les tendances.** **1.4.2 Comparaison des technologies émergentes.**
2. Expérimenter une technologie matérielle ou logicielle.	**2.1 Raccorder correctement de l'équipement informatique et des périphériques nécessaires.**	**2.1.1 Méthodologie de raccordement d'un périphérique à un ordinateur.**
	2.2 Installer correctement des applications ou des outils de développement nécessaires.	**2.2.1 Méthodologie de mise-à-jour dans l'optique de l'installation d'une nouvelle technologie.** **2.2.2 Méthodologie d'installation d'une nouvelle technologie.**
	2.3 Mettre à l'essai adéquatement de la technologie.	**2.3.1 Énumération et caractérisation des essais sur une nouvelle technologie.** **2.3.2 Méthodologie pour tester le bon fonctionnement du système d'exploitation après son installation.** **2.3.3 Méthodologie pour tester le bon fonctionnement de l'application après son installation.**
	2.4 Manifester des attitudes et des comportements démontrant l'autonomie et l'ouverture d'esprit.	**2.4.1 Explication des caractéristiques de la résistance au changement.** **2.4.2 Méthodologie de gestion de la résistance au changement.** **2.4.3 Connaissances sur les caractéristiques de l'évolution en informatique.** **2.4.4 Démonstration de comportements démontrant de l'autonomie.**
3 Formuler des avis sur la technologie.	**3.1 Participer activement aux discussions.**	**3.1.1 Application des techniques de communication.** **3.1.2 Méthodologie du respect des autres et de leurs idées.** **3.1.3 Connaissance de l'utilisation d'outils de communication pour discuter sur les nouvelles technologies.** **3.1.4 Connaissances de base sur les différents enjeux technologiques.**

Code de la compétence : **00SHW**	Énoncé de la compétence : **S'adapter à des technologies informatiques.**	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : **Aucun**
Contexte de réalisation / Précisions : • **À l'aide de sources d'information.** • **À l'aide d'applications et d'équipement informatique.**		
Éléments de la compétence	**Objectifs d'apprentissage**	**Balises de contenu**
	3.2 Justifier adéquatement du potentiel de la technologie.	**3.2.1 Présentation des étapes d'analyse du potentiel d'une nouvelle technologie.** **3.2.2 Identification de moyens créatifs dans la recherche de solutions.** **3.2.3 Méthodologie pour choisir une technologie pertinente pour un projet donné.**